

Abschlussprojekt

Sergio Alvarez, Ilkay Aydin, Jakub Marczak, Nermine Msolly

18. Februar 2026

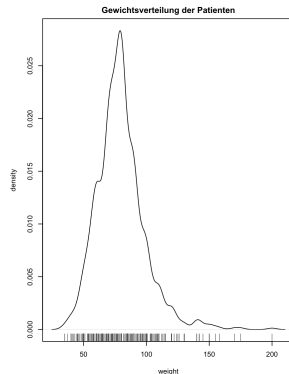
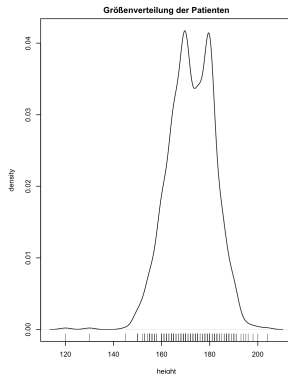
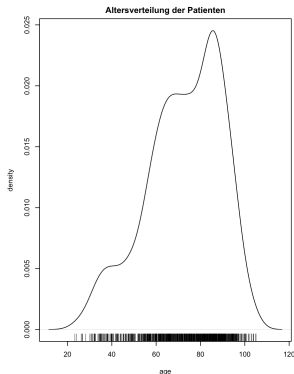
- 1 Untersuchungsziele
- 2 Population verstehen
- 3 Graphik 2
- 4 Graphik 3
- 5 Graphik 4
- 6 Graphik 5
- 7 Graphik 6
- 8 Zusammenfassung

Untersuchungsziele

- Wie effektiv ist die Behandlung mit Vancomycin?
[Vancomycin-Therapie, Nephrotoxine (nierenschädigende Arzneien)]
- mit Komorbiditäten [Komorbiditäten (Begleiterkrankungen)]
- ohne Komorbiditäten
- Inwiefern spielt die Dosis von Vancomycin eine Rolle?
- Unterdosierung -> Resistenz [Mikrobiologische Befunde]
- Überdosierung -> Nierenschäden [Nierenfunktion]
- Inwiefern werden die Nieren beansprucht bei Zugabe von anderen Arzneien? [Nephrotoxine (nierenschädigende Arzneien)]
- Inwiefern hängt die Schwere der Erkrankung von einer erfolgreichen Behandlung mit Vancomycin ab? [Schweregrad der Erkrankung]
- Für welche Beschwerden funktioniert Vancomycin am besten/bzw. weniger gut? [Indikationen]

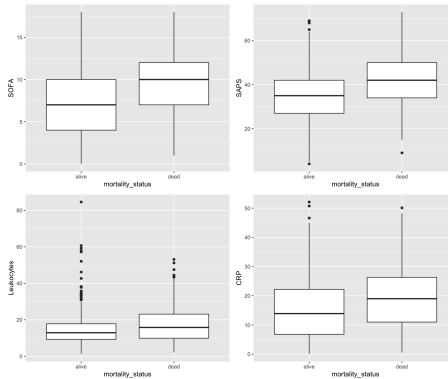
- Verständnis über die Population
- Mortalitätsanalyse
- Nierenschädigung

Population verstehen



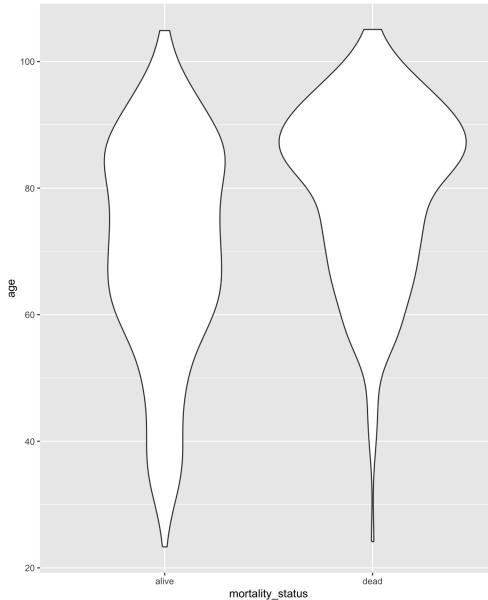
- betrachtete Variablen: Birthdate (in Age umgerechnet), Height, Weight

Einstufungsarten des Schweregrades der Erkrankung auf die Mortalität

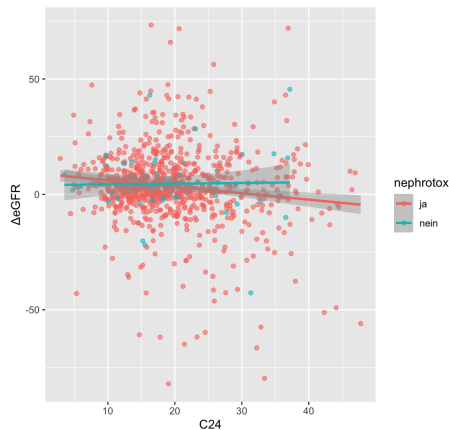
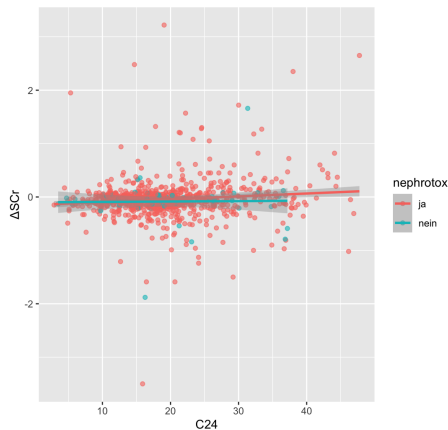


- betrachtete Variablen: Schweregradvariablen, Mortalitydate (faktoriert in „alive“ und „dead“)

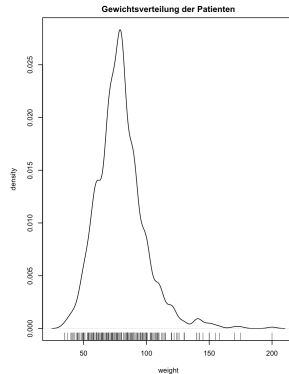
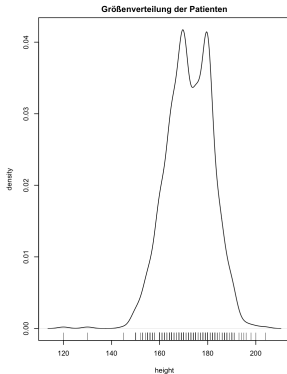
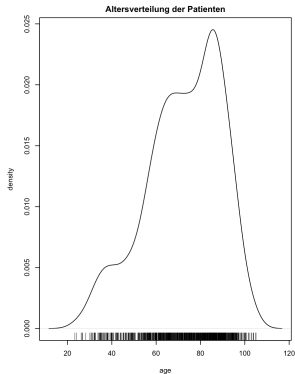
Einfluss vom Alter auf die Mortalitätsrate



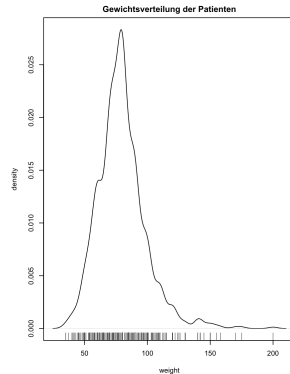
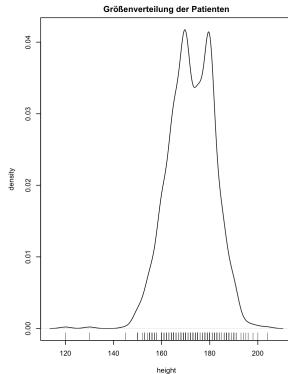
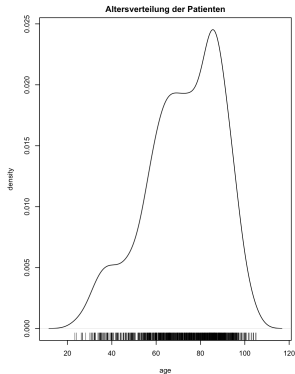
Auswirkung von erster Vancomycingabe auf Nierenmarker



Graphik 5



Graphik 6



- Genutzte R-Pakete
 - ggplot2
 - gridExtra
 - tidyr
 - dplyr
 - corrplot